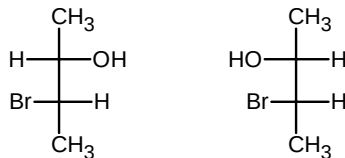


Test z chemii organicznej

Podaj poprawną odpowiedź lub odpowiedzi (może być ich kilka) na każde poniższe pytanie:

1. (2 pkt.) Dwa związki są izomerami, jeżeli:
 - a) mają ten sam wzór sumaryczny, ale różne wzory strukturalne
 - b) są wzajemnymi odbiciami lustrzanymi
 - c) mają taką samą masę molową, ale różny skład pierwiastkowy
2. (2 pkt.) W wyniku całkowitego spalania węglowodoru o wzorze sumarycznym C_4H_{10} powstaje:
 - a) tylko CO_2 i H_2O
 - b) między innymi CO i CO_2
 - c) między innymi CO_2 i H_2O
3. (2 pkt.) Cykloalkany to związki, które mają:
 - a) ten sam wzór ogólny co alkiny, dla $n \geq 3$
 - b) ten sam wzór ogólny co alkeny $n \geq 3$
 - c) następujący wzór ogólny C_nH_{2n+2}
4. (2 pkt.) W wyniku addycji chlorowodoru do 4-metylopent-1-enu powstaje:
 - a) 2-chloro-4-metylopentan
 - b) związek o wzorze sumarycznym $C_6H_{12}Cl$
 - c) monochloropochodna
5. (2 pkt.) Alkeny to związki, które ulegają:
 - a) reakcji nitrowania wobec mieszaniny HNO_3/H_2SO_4
 - b) reakcji addycji wody wobec kwasu
 - c) endotermicznej reakcji z tlenem
6. (2 pkt.) Nitrowanie toluenu, a następnie redukcja otrzymanego związku prowadzi do:
 - a) o-nitrotoluenu
 - b) m-nitrotoluenu
 - c) innego produktu, niż wymienione w punktach a) i b).
7. (2 pkt.) Fenol ($pK_a = 9,9$) jest słabszym kwasem niż:
 - a) cykloheksanol ($pK_a = 17$)
 - b) 2,4,6-trinitrofenol ($pK_a = 0,96$)
 - c) kwas benzoesowy ($pK_a = 4,2$)
8. (2 pkt.) Anilina reaguje z :
 - a) kwasem siarkowym(VI) i powstaje związek o budowie jonowej
 - b) wodą bromową, a stosunek molowy aniliny do Br_2 jest równy 1:3
 - c) bezwodnikiem kwasu octowego i powstaje amid

9. (2 pkt.) Poniższe wzory przedstawiają:



- a) enancjomery
- b) epimery
- c) izomery optyczne

10. (2 pkt.) W celu odróżnienia propanalu od propanonu należy przeprowadzić:

- a) reakcję jodoformową (I_2 w obecności NaOH)
- b) próbę Trommera ($\text{CuSO}_4 + \text{NaOH}$)
- c) reakcję ksantoproteinową (HNO_3 stęż.)

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

1. a, b

6. c

2. a

7. b, c

3. b

8. a, b, c

4. a, c

9. b, c

5. b

10. a, b